

Koostamise kuupäev 24-nov-2010

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Läbivaatamise number 8

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water  
Cat No. : 319010000; 319010050; 319010100  
Sünonüümid Osmic acid

Unikaalne koostise tähis (UFI) 1TM7-K3T4-CX0Q-9UG7

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

**MÜRGISTUSTEABEKESKUSE -**  
**Hädaabiteabe teenus**

Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
info(at)16662.ee  
http://www.16662.ee/

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Akuutne nahakaudne toksilisus

Äge mürgisus sissehingamisel - aur

Nahka söövitav/ärritav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Hingamisteede sensibiliseerimine

2. kategooria (H310)

4. kategooria (H332)

2. kategooria (H315)

1. kategooria (H318)

1. kategooria (H334)

## Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H310 - Nahale sattumisel surmav

H315 - Põhjustab nahaärritust

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H332 - Sissehingamisel kahjulik

H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

## Hoiatuslaused

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga

P332 + P313 - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

## 3.2. Segud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

| Koostisaine      | CAS nr     | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                     |
|------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2         | 96            | -                                                                                                                                      |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | EEC No. 244-058-7 | 4             | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334) |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab silmade põletust. Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. Põhjustab raske silmakahjustuse. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutult. Evakueerige töötajad ohutusse kohta.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida külmutatuna.

### 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## **8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## 8.1. Kontrolliparameetrid

### Kokkupuute piirnормid

Nimekiri allikas

| Koostisaine      | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                                                                         | Prantsusmaa                                                                         | Belgia                                                                                                                                     | Hispaania                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmium tetroxide |              | STEL: 0.0006 ppm 15 min<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.0002 ppm 8 hr<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.0002 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.0002 ppm 8 üren<br>TWA: 0.0016 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>STEL: 0.0006 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.0048 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.0006 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.0002 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine      | Itaalia | Saksamaa | Portugal                                               | Madalmaad | Soome                               |
|------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Osmium tetroxide |         |          | STEL: 0.0006 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.0002 ppm 8 horas |           | STEL: 0.0002 ppm 15 minuutteina lho |

| Koostisaine      | Austria                                                                                                                                                                                                                           | Taani                                                                                                                                        | Šveits                                                                                                                                         | Poola                                                                                 | Norra                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmium tetroxide | Haut<br>MAK-KZGW: 0.0002 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.0002 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.0002 ppm<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0002 ppm 8 timer<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0004 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.0002 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.0002 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 ppm 8 timer<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Koostisaine      | Bulgaaria | Horvaatia                                                                                                                                                                        | Iirimaa                                                                                                                              | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                                    |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmium tetroxide |           | TWA-GVI: 0.0002 ppm 8 satima. Os<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Os<br>STEL-KGVI: 0.0006 ppm 15 minutama. Os<br>STEL-KGVI: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. Os | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Os<br>TWA: 0.0002 ppm 8 hr. Os<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.0006 ppm 15 min |        | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. Os<br>Ceiling: 0.004 mg/m <sup>3</sup> Os |

| Koostisaine      | Eesti | Gibraltar | Kreeka                                                                                               | Ungari                                                                                                                                       | Island                                                                                                                                       |
|------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmium tetroxide |       |           | STEL: 0.0006 ppm<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 ppm<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK Os<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Os<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 0.0002 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.0004 ppm<br>Ceiling: 0.004 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine      | Läti | Leedu | Luksemburg | Malta | Rumeenia                                                                      |
|------------------|------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Osmium tetroxide |      |       |            |       | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine      | Venemaa | Slovaki Vabariigi                                | Sloveenia | Rootsi | Türgi |
|------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| Osmium tetroxide |         | TWA: 0.0002 ppm<br>TWA: 0.0021 mg/m <sup>3</sup> |           |        |       |

### Bioloogiliste piirnормide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnормid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm    | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Nitriilkumm       | soovitustele    |                 |             |                    |
| Neopreen          |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                           |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                   |                              |
| Välimus                                     | Kollane                   |                              |
| Lõhn                                        | Nõrk kloori               |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad           |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad           |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad           |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 100 °C / 212 °F           | @ 760 mmHg                   |
| Süttivus (Vedelik)                          | Andmed puuduvad           |                              |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad           |                              |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub              | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| Isestüttimistemperatuur                     | Andmed puuduvad           |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad           |                              |
| pH                                          | 6 @ 20°C                  | 25 g/l aq.sol                |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad           |                              |
| Lahustuvus vees                             | Lahustuv                  |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub              |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                           |                              |
| Koostisaine                                 | <b>log Pow</b>            |                              |
| Osmium tetroxide                            | 0.9                       |                              |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad           |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.040                     |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)                  |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

### 9.2. Muu teave

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Kokkusobimatud tooted.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Halogeenid. Redutseerija. Peeneks pulbristatud metallid.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahakaudne

2. kategooria

Sissehingamine

4. kategooria

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu   | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine       |
|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| Water            | -                | -               | -                         |
| Osmium tetroxide | 15 mg/kg ( Rat ) | -               | LC50 = 40 ppm ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

1. kategooria

Nahk

Andmed puuduvad

Teave puudub

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid

Teave puudub.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised** Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud** Mitte valada kanalisatsiooni.

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

#### Püsivus

Ei kehti segude  
Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine      | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Osmium tetroxide | 0.9     | Andmed puuduvad                  |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Kohta andmed puuduvad hindamine.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta** Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed** Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend** Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

**Euroopa Jäätmekataloog** Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

kasutuspõhised.

## Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. ÜRO number</u>                                   | UN3287                                                       |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</u><br>Tehniline nimetus | Mürgine vedelik, anorgaaniline, n.o.s.<br>(OSMIUM TETROXIDE) |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id)</u>                      | 6.1                                                          |
| <u>14.4. Pakendirühm</u>                                  | II                                                           |

### ADR

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. ÜRO number</u>                                   | UN3287                                                       |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</u><br>Tehniline nimetus | Mürgine vedelik, anorgaaniline, n.o.s.<br>(OSMIUM TETROXIDE) |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id)</u>                      | 6.1                                                          |
| <u>14.4. Pakendirühm</u>                                  | II                                                           |

### IATA

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. ÜRO number</u>                                   | UN3287                                                       |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</u><br>Tehniline nimetus | Mürgine vedelik, anorgaaniline, n.o.s.<br>(OSMIUM TETROXIDE) |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id)</u>                      | 6.1                                                          |
| <u>14.4. Pakendirühm</u>                                  | II                                                           |

14.5. Keskkonnaohud Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

|                  |            |           |   |   |   |   | vate<br>kemikaali<br>de loetelu) |   | töötõrvis-<br>oiu<br>seadus) |
|------------------|------------|-----------|---|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400                         | X | -                            |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | 244-058-7 | - | - | X | X | KE-27435                         | - | -                            |

| Koostisaine      | CAS nr     | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water            | 7732-18-5  | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine      | CAS nr     | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | -                                                                       | -                                                                        | -                                                                                                         |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine      | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |
| Osmium tetroxide | 20816-12-0 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = vetele mitteohtlikud (iseklassifitseerimine)

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H310 - Nahale sattumisel surmav

H332 - Sissehingamisel kahjulik

H315 - Põhjustab nahaärritust

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

H330 - Sissehingamisel surmav

H300 - Allaneelamisel surmav

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnaohud** Arvutusmeetod

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Koostamise kuupäev

24-nov-2010

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Paranduse kuupäev  
Redaktsiooni kokkuvõte

29-sept-2023  
Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp